

Cải tiến kiến trúc YOLO11s-P2 trong phát hiện hư hỏng mặt đường

Môn học: AIN501 — Deep Learning

 Nguyễn Văn Tú

 Bùi Ngọc Bảo Trân

 Nguyễn Anh Việt

Bài toán & Mục tiêu

Bài toán

Phát hiện đối tượng (object detection) trên 3 lớp hư hỏng mặt đường:

- **Pothole** — Ổ gà
- **Crack** — Vết nứt
- **Manhole** — Nắp cống

Mục tiêu nghiên cứu

- Tìm kiến trúc cải tiến tốt nhất cho YOLO11s-P2
- Đánh giá công bằng trên cùng dataset, cùng cấu hình huấn luyện
- Chứng minh vượt baseline bằng cải tiến riêng của nhóm



Tiêu chí đánh giá: mAP50, mAP50-95, Precision, Recall, Latency, FPS, số tham số

Dữ liệu & Thiết lập thực nghiệm

Dữ liệu

3 lớp nhãn

Pothole · Crack · Manhole

401 ảnh

Tập validation — dùng đánh giá cho cả 5 model

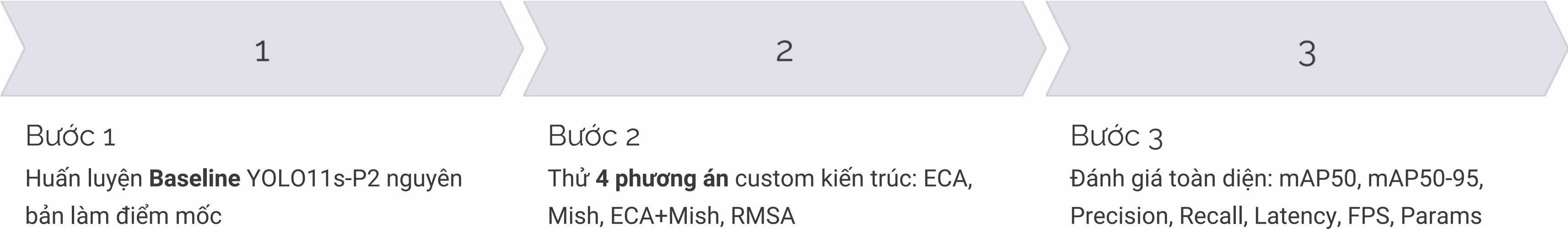
Kiến trúc gốc

YOLO11s-P2 — thêm detection scale P2 (stride=4) cho vật thể nhỏ

Cấu hình huấn luyện

Tham số	Giá trị
Epochs	100 (patience=20)
Batch size	8
Kích thước ảnh	640 × 640
Seed	42
Learning rate (lr0)	0.01
Mosaic / FlipLR	1.0 / 0.5
GPU	NVIDIA RTX 3060 Laptop (6GB)

Hướng tiếp cận



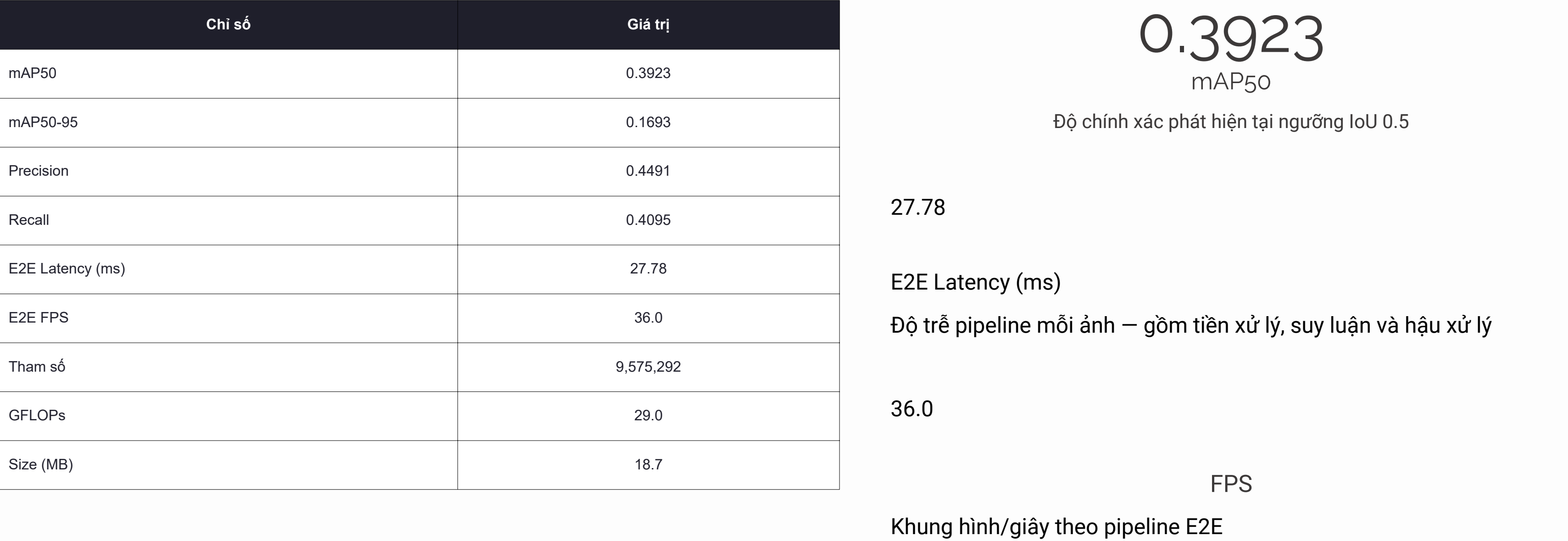
Chi tiết 4 phương án cải tiến

1	2	3	4
ECA Efficient Channel Attention – chèn sau các block C3k2 ở neck	Mish Thay hàm kích hoạt SiLU → Mish ở neck/head, giữ SiLU ở backbone	ECA+Mish Kết hợp cả hai module ECA và Mish cùng lúc	RMSA Residual Multi-Scale Attention – attention phức tạp đa tỉ lệ

Baseline YOLO11s-P2 — Kết quả gốc

ĐIỂM MỐC SO SÁNH

Chỉ số	Giá trị
mAP50	0.3923
mAP50-95	0.1693
Precision	0.4491
Recall	0.4095
E2E Latency (ms)	27.78
E2E FPS	36.0
Tham số	9,575,292
GFLOPs	29.0
Size (MB)	18.7



📄 Baseline sau benchmark chuẩn: dùng làm điểm mốc cho accuracy, E2E latency và FPS.

Custom #1: + ECA Attention

Cơ chế ECA



Chèn module ECA sau các block C3k2 ở neck, tại layer **16 / 19 / 22**

Kết quả so sánh với Baseline

Chỉ số	ECA	Δ vs Baseline
mAP50	0.3851	-0.0072
mAP50-95	0.1638	-0.0055
Precision	0.4420	-0.0071
Recall	0.4259	+0.0164
E2E Latency (ms)	22.59	-5.19
E2E FPS	44.3	+8.3
Tham số	9,575,292	0



ECA giúp E2E latency giảm còn 22.59 ms và FPS tăng lên 44.3. Recall tăng, nhưng mAP50 và mAP50-95 giảm nhẹ so với baseline.

Custom #2: + Mish Activation ★ — Trade-off tốt nhất

RD-YOLO11S-P2-MISH

KIẾN TRÚC ĐỀ XUẤT

Hàm kích hoạt Mish

$$f(x) = x \tanh(\text{softplus}(x))$$

Thay SiLU → Mish tại **neck và head**. Giữ nguyên SiLU ở backbone. **Không thêm tham số huấn luyện.**

Mish cho gradient mượt hơn SiLU, giảm hiện tượng bão hòa gradient ở các lớp sâu của neck/head.

Kết quả so sánh với Baseline

Chỉ số	Mish	Δ vs Baseline
mAP50	0.3880	-0.0043
mAP50-95	0.1698	+0.0005 ✓
Precision	0.4489	-0.0002
Recall	0.4143	+0.0048
E2E Latency (ms)	21.94	-5.84
E2E FPS	45.6	+9.6
Tham số	9,575,292	0

✔ Mish đạt mAP50-95 cao nhất (+0.0005) và E2E latency thấp nhất (21.94 ms / 45.6 FPS), không thêm tham số.

Custom #3 & #4: ECA+Mish và RMSA

Model	mAP50	mAP50-95	Precision	Recall	E2E Lat. (ms)	E2E FPS
+ ECA+Mish	0.3668	0.1579	0.4154	0.4290	22.64	44.2
+ RMSA	0.3681	0.1546	0.4107	0.4160	23.01	43.5

ECA+Mish — Không cộng hưởng

mAP50-95: 0.1579

Giảm -0.0114 so với baseline — thấp hơn cả dùng ECA hoặc Mish riêng lẻ

Kết luận

Hai module ECA và Mish không cộng hưởng khi kết hợp; có thể gây xung đột trong quá trình tối ưu

RMSA — Attention phức tạp gây nhiễu

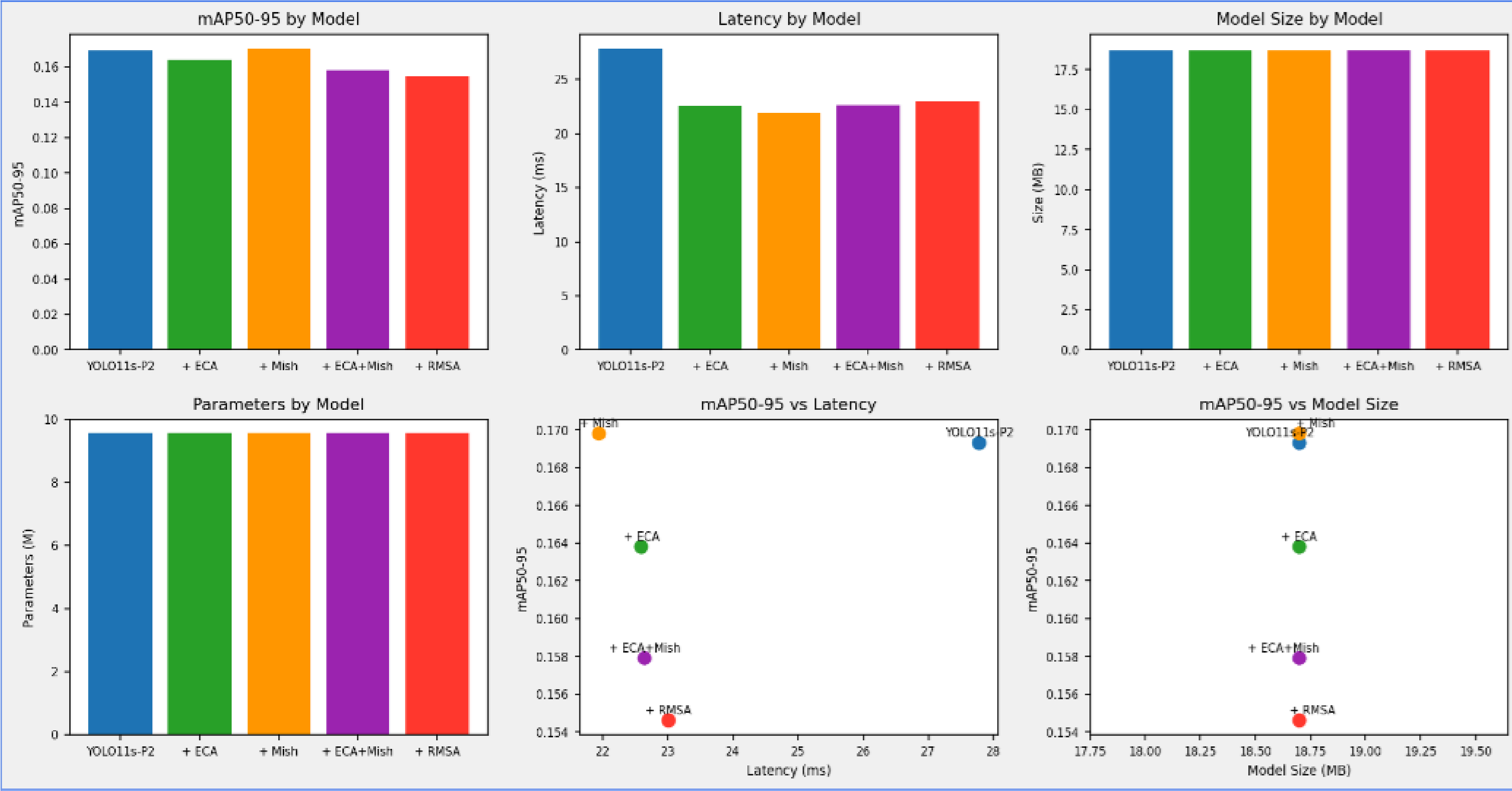
mAP50-95: 0.1546

Giảm -0.0147 so với baseline — thấp nhất về mAP50-95 trong 5 model.

Kết luận

Thêm attention phức tạp trên dataset nhỏ, dễ gây nhiễu tối ưu hơn là cải thiện hiệu suất

Bảng so sánh tổng hợp 5 Model



Kết luận

RD-YOLO11S-P2-MISH

TRADE-OFF TỐT NHẤT

mAP50-95

0.1693 → 0.1698

Duy nhất vượt baseline về mAP50-95

FPS

E2E: 36.0 → 45.6 FPS

Tăng 26.7% tốc độ pipeline

Latency

E2E: 27.78 → 21.94 ms

Giảm 21.0% thời gian pipeline

Tham số

9,575,292

Không tốn thêm tham số — zero parameter overhead

Nhận xét Ablation Study

ECA tăng tốc E2E nhưng làm giảm mAP50-95.
ECA+Mish không cộng hưởng; RMSA giảm accuracy mạnh hơn.
Với dataset nhỏ, attention phức tạp dễ gây nhiễu tối ưu.

Đóng góp của nhóm

- Đề xuất RD-YOLO11s-P2-Mish — thay SiLU bằng Mish ở neck/head.
- Vượt baseline về mAP50-95 và E2E latency.
- Không tăng tham số; phù hợp khi cần cân bằng accuracy ↔ tốc độ.

 RD-YOLO11s-P2-Mish là trade-off tốt nhất: mAP50-95 cao nhất, E2E nhanh nhất và không tăng tham số.

Demo

AIN501 · PROJECT

Road Damage Detection

Phát hiện và phân loại hư hỏng mặt đường bằng mô hình YOLO11s-P2 + Mish.

MODEL
YOLO11s-P2 + Mish

Chọn ảnh mặt đường

JPG, JPEG hoặc PNG

Chọn ảnh

Chưa có ảnh được chọn

Demo

Ảnh gốc

Ảnh đầu vào



Kết quả nhận diện

Phân tích bởi mô hình AI

✓ Hoàn tất



11.jpg · 0.10 MB

Chọn ảnh khác

Nhận diện

Phân tích kết quả

Tổng hợp các đối tượng được phát hiện

4

đối tượng được phát hiện

Detection #1 Crack	51.2% confidence	Detection #2 Manhole	48.5% confidence	Detection #3 Crack	27.3% confidence
Detection #4 Crack	25.1% confidence				